گزارش پروژه نهایی درس بینایی ماشین

کوروش یوسفیان ملا – ۹۹۳۱۱۲۱۳۵

به جهت طولانی نشدن گزارش، مستقیم به سراغ روش کار، توضیح نحوه پیاده سازی روش مقاله‌ی انتخابی به همراه نمایش نتایج کد و تحلیل آن میرویم.

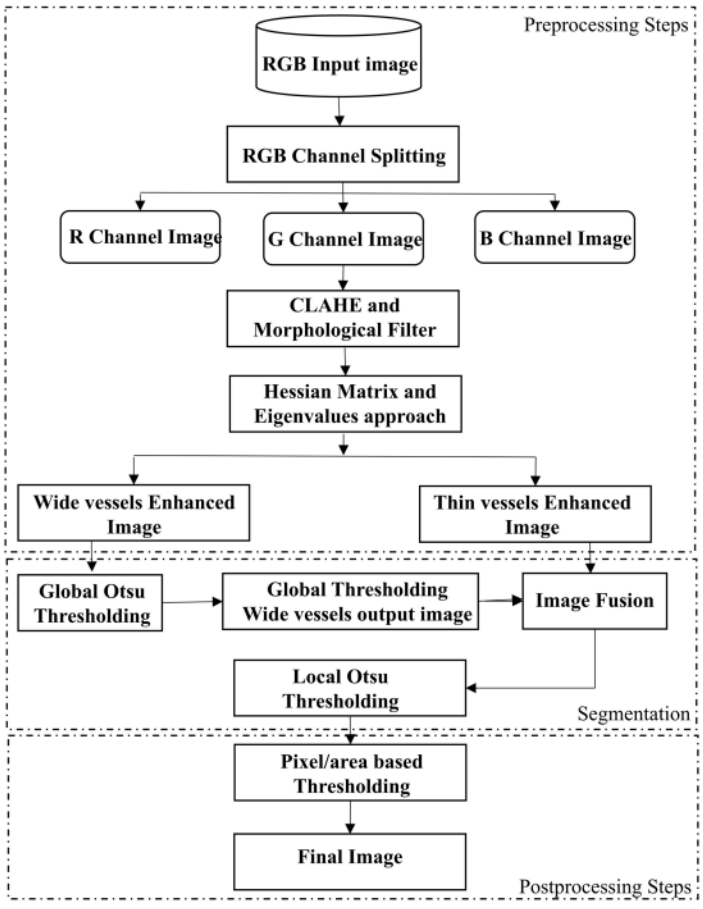


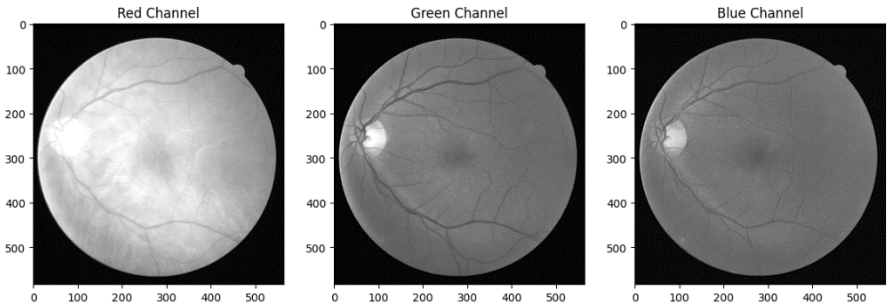
Fig 1. Flow chart of the proposed segmentation framework.

doi:10.1371/journal.pone.0158996.g001

جداسازی کانال های تصویر و دریافت کانال سبز آن

در ابتدا تصویر از پایگاه داده تصاویر خوانده شده و کانال سبز آن استخراج میشود

در داخل فایل ipynb هر سه کانال تصویر به صورت یک تصویر سطح خاکستری نمایش داده شده است

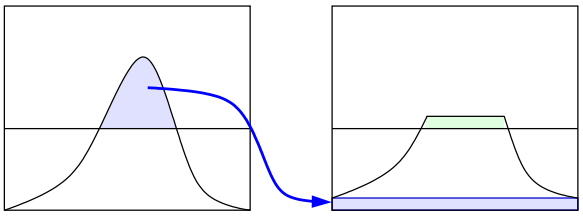


همان طور که واضح است تصویر مربوط به کانال سبز وضوح بهتری از وضعیت عروق را نمایش میدهند پس از همین کانال در ادامه استفاده میشود.

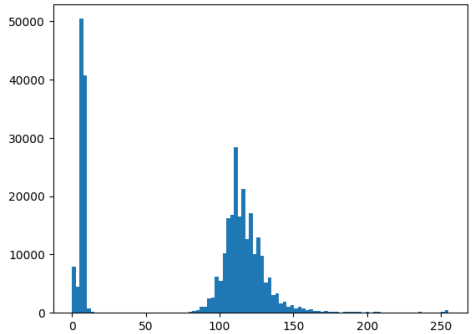
هیستوگرام اکوالایزر تطبیقی کنتراست محدود (CLAHE)

در ادامه‌ی پیش پردازش ها، مقاله انتخابی از CLAHE برای بهبود کنتراست تصویر به صورت محلی استفاده کرده است.

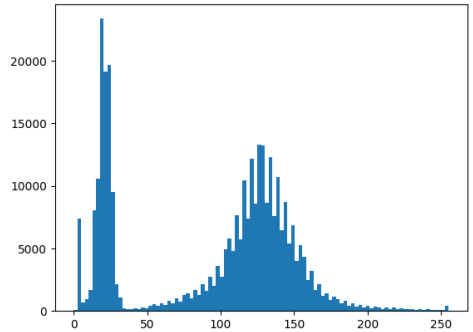
CLAHE با تقسیم تصویر به مناطق کوچکتر به نام tile یا کاشی و اعمال یکسان سازی هیستوگرام برای هر کاشی به صورت جداگانه، این محدودیت ها را برطرف می کند. این کار تضمین می کند که هیستوگرام تقریباً برای هر کاشی صاف است و کنتراست محلی را بهبود می بخشد.



با این حال، برای جلوگیری از تقویت نویز، CLAHE همچنین دارای یک مکانیسم محدود کننده کنتراست است. این بدان معناست که برای هر کاشی، اگر هیستوگرام پس از یکسان سازی از حد کنتراست مشخص شده فراتر رود، پیکسل ها در آن کاشی دوباره توزیع می شوند تا کنتراست هر محدوده حفظ شود. این کار تضمین می کند که کنتراست محلی بالا اغراق آمیز نشوند و ظاهر تصویر به صورت طبیعی تر حفظ شود.

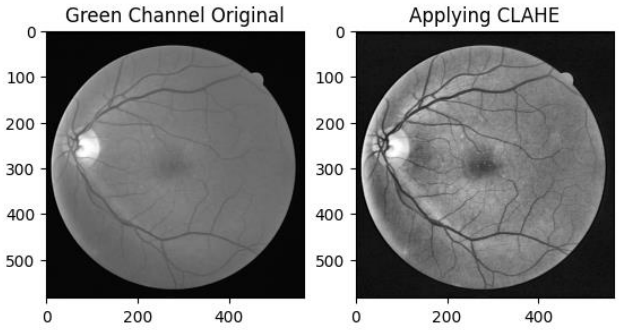


هیستوگرام تصویر پیش از اعمال CLAHE



هیستوگرام تصویر پس از اعمال CLAHE

در فایل ipynb، قسمت کد مربوط به پیاده سازی این قسمت، از کتابخانه‌ی cv2 استفاده شده است. برای اجرای این قسمت نیاز به مشخص کردن دو پارامتر اصلی است که یکی grid size که همان سایز کاشی یا پنجره است و دیگری clip limit که همان حد کنتراست مشخص شده است. تصویر خروجی حاصل از این مرحله به صورت زیر است:

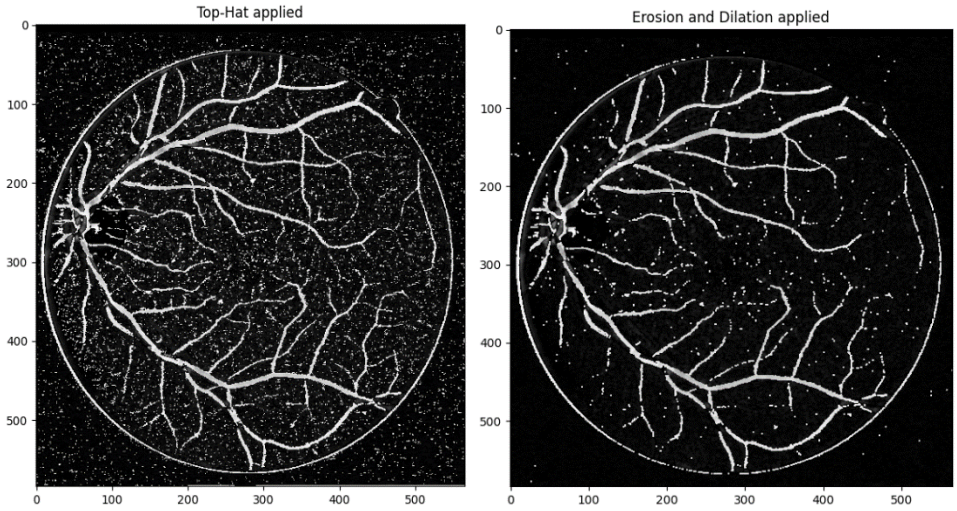


فیلتر Top-Hat به عنوان یک عملیات مورفولوژیکی

تبدیل Top-Hat یک عملیات مورفولوژیکی است که در این مرحله، عمدتاً برای استخراج و بهبود ویژگی های تصویر استفاده می شود. این کار به برجسته کردن ویژگی‌های خاص یک تصویر با کم کردن نسخه‌ای از تصویر که تحت عملیات opening یا closing مورفولوژیکی قرار گرفته است، کمک می‌کند. دو نوع تبدیل Top-Hat وجود دارد: تبدیل Top-Hat سفید که در آن فقط از opening استفاده میشود و تبدیل Top-Hat سیاه که در آن فقط از closing استفاده میشود. اما مقاله به جهت کارایی بهتر، نسخه‌ی تغییر یافته ای از این عملیات را ارائه کرده است که به شرح زیر است:

$$TopHat = I - (I \cdot S_c) \circ S_o$$

همانطور که مشخص است در ابتدا روی تصویر با کمک یک عنصر ساختاری دیسک شکل، closing انجام میشود و سپس روی آن opening با همان عنصر ساختاری اعمال میشود. سایز در نظر گرفته شده برای این structuring element برابر 8 پیکسل است زیرا رگ های مجموعه تصاویر، قطری به اندازه‌ی 8 پیکسل دارند. انجام closing و opening به صورت پشت هم معکوس تصویر را به ما میدهد. البته تصویر خروجی دارای مشکل نویز ناشی از حساسیت است که برای حل این موضوع یک تفریق بین تصویر ابتدای کار و خروجی این قسمت انجام میشود، تصویر تفریق شده دارای تغییرات کمی در شدت است که می توان در داده ها یافت. برای پیاده سازی این قسمت هم از کتابخانه‌ی cv2 استفاده شده است. به جهت کاهش بیشتر نویز این مرحله، Erosion و Dilation هم انجام شد.



ماتریس هسین و محاسبه مقدار ویژه

برای به دست آوردن تصاویر بهبود یافته از رگ های عریض و نازک. مقاله مشتق دوم تصویر را در دو مقیاس مختلف برای تقویت عروق پهن و نازک به طور جداگانه محاسبه کرده است. این جداسازی عروق پهن و نازک با استفاده از ماتریس هسین و رویکرد مبتنی بر مقادیر ویژه به دست آمده است. دلیل استفاده از مقادیر ویژه ماتریس هسین این است که تفاوت بین مقادیر ویژه بدست آمده از ماتریس هستین ($\lambda 2$ و $\lambda 1$) برای افزایش کنتراست بیشتر و سرکوب ساختار های غیر عروقی استفاده شده است. حال به مراحل آن میپردازیم:

1. در ابتدا ماتریس هسین برای تک تک پیکسل های تصویر محاسبه میشود. محاسبه درایه‌های این ماتریس نسبت به یک مختصات جدید تحت عنوان $Cx'y'$ است.

$$H' = \begin{bmatrix} h_{11}h_{12} \\ h_{21}h_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 I_i}{\partial x'^2}\frac{\partial^2 I_i}{\partial x'\partial y'} \\ \frac{\partial^2 I_i}{\partial y'\partial x'}\frac{\partial^2 I_i}{\partial y'^2} \end{bmatrix}$$

معرفی مختصات جدید (x'،y') معمولاً برای ساده‌سازی رفتار ویژگی‌های جهتی است. با چرخاندن مختصات، تجزیه و تحلیل ویژگی های تصویر در آن جهت ساده تر می شود. رعایت این نکته به ویژه در زمینه ماتریس هسین مفید است، که مشتقات جزئی مرتبه دوم را شامل می شود که انحنای سطح شدت تصویر را توصیف می کند.
هر یک از این درایه ها مطابق این فرمول ها (که در مقاله ارائه شده) میباشد:

$$\frac{\partial^2 I_i}{\partial x'^2} = \frac{\partial^2 I_i}{\partial x^2} cos^2\theta_i + \frac{\partial^2 I_i}{\partial x\partial y}\sin(2\theta_i) + \frac{\partial^2 I_i}{\partial y^2} sin^2\theta_i$$

$$\frac{\partial^2 I_i}{\partial y'^2} = \frac{\partial^2 I_i}{\partial x^2} sin^2\theta_i - \frac{\partial^2 I_i}{\partial x\partial y}\sin(2\theta_i) + \frac{\partial^2 I_i}{\partial y^2} cos^2\theta_i$$

$$\frac{\partial^2 I_i}{\partial x'\partial y'} = \frac{\partial^2 I_i}{\partial y'\partial x'} = -\frac{1}{2}\frac{\partial^2 I_i}{\partial x^2}\sin(2\theta_i) + \frac{\partial^2 I_i}{\partial x\partial y}\cos(2\theta_i) + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 I_i}{\partial y^2}\sin(2\theta_i)$$

پس از این، روی درایه های ماتریس هسین محاسبه شده یک فیلتر گاوسی اعمال می شود، σ در اینجا انحراف استاندارد گاوسی است. این عملیات به کاهش نویز کمک می کند و امکان تجزیه و تحلیل در دو مقیاس را فراهم می کند. یکی به عنوان تصویر عروق عریض بهبود یافته و دیگری عروق نازک بهبود یافته. مقیاس‌های مختلف σ (مقادیر) به ثبت ویژگی‌ها در اندازه‌های مختلف کمک می‌کنند.

$$h'_{11} = \sigma^2 * h_{11}$$

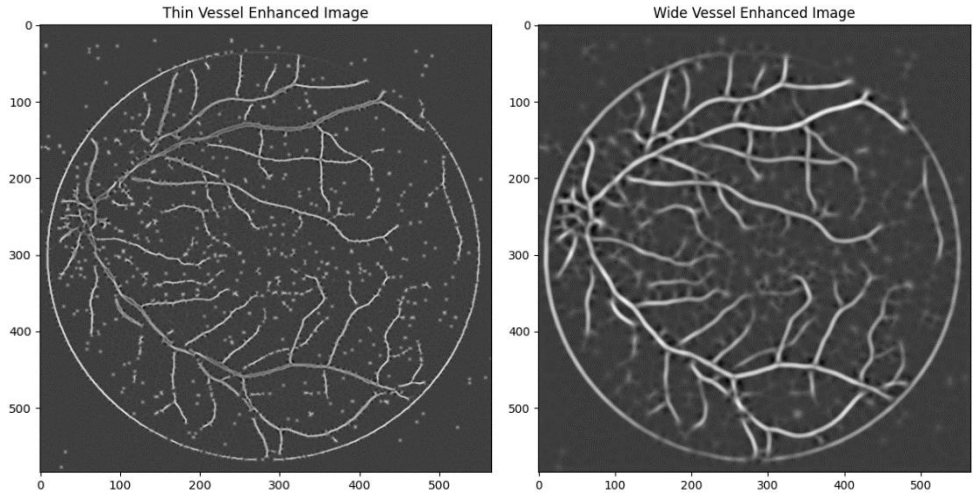
$$h'_{12} = h'_{21} = \sigma^2 * h_{12}$$

$$h'_{22} = \sigma^2 * h_{22}$$

برای بدست آوردن دو نسخه تصویر توضیح داده شده مقدار sigma1=1 برای عروق نازک و sigma2=2.5 برای عروق عریض تعیین شده است.

پس از این برای ماتریس هسین هر یک از پیسکل های تصویر، مقدار ویژه یا Eigenvalue ها را بدست می آوریم. از انجایی که ماتریس هسین را روی دو مقدار sigma اعمال کردیم، دو نسخه ماتریس به ازای هر sigma شامل مقدار ویژه همه‌ی پیکسل ها را بدست می‌آوریم.

در آخر با اعمال تفریق $\lambda 2 - \lambda 1$ دو نسخه‌ی تصاویر بهبود یافته مربوط به عروق عریض و نازک را بدست می آوریم.



پروسه قطعه بندی با روش آستانه گذاری Otsu

دو گونه آستانه گذاری انجام میشود یکی روی تصویر بهبود یافته عروق عریض به صورت سراسری و دیگری روی تصویر ادغام (fusion) شده به صورت محلی. روش Otsu یک تکنیک محبوب آستانه‌گذاری است که در پردازش تصویر برای تقسیم‌بندی تصویر به پیش‌زمینه و پس‌زمینه با یافتن یک آستانه بهینه که واریانس درون کلاسی را به حداقل می‌رساند استفاده می‌شود.
در ابتدا توضیحی در مورد هر دو داده شده و سپس برای نحوه انجام قطعه بندی با این دو روش را شرح میدهیم:

روش Otsu به صورت سراسری:

- روش Global Otsu یک مقدار آستانه واحد را برای کل تصویر محاسبه می کند.
- از هیستوگرام کل تصویر برای محاسبه این آستانه استفاده می کند.
- این روش فرض می‌کند که تصویر دارای روشنایی یکنواخت است و توزیع شدت پیش‌زمینه و پس‌زمینه در کل تصویر ثابت است.

مراحل این روش:

1. هیستوگرام کل تصویر را محاسبه میکنیم.
2. از الگوریتم Otsu برای یافتن آستانه ای استفاده میکنیم که واریانس درون کلاسی پیکسل های سیاه و سفید را به حداقل می رساند.
3. این آستانه را برای تقسیم تصویر به پیش زمینه و عروق اعمال میکنیم.

روش Otsu به صورت محلی:

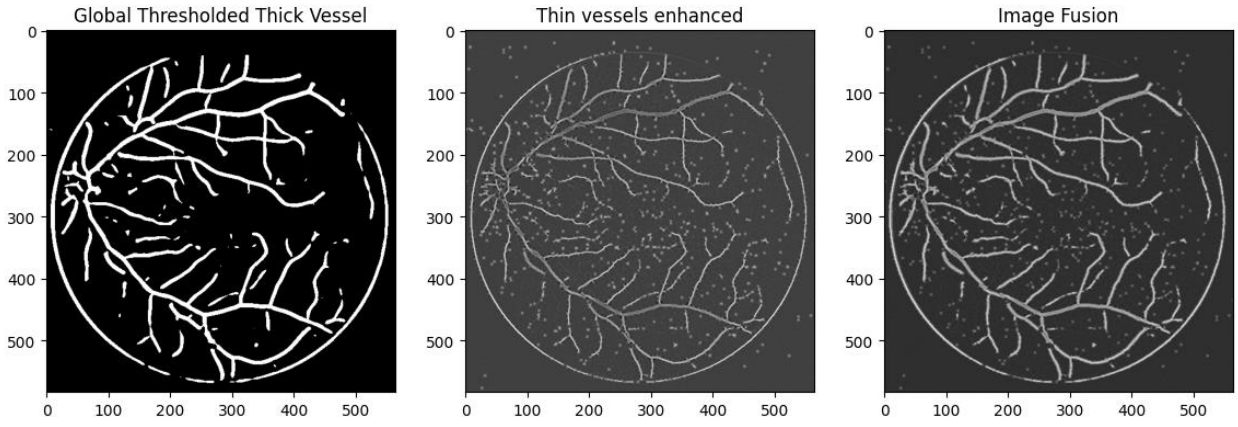
- روش محلی Otsu مقادیر آستانه متفاوتی را برای مناطق مختلف تصویر محاسبه می کند.
- این تصویر را به زیر منطقه های کوچکتر (مانند بلوک ها یا پنجره ها) تقسیم می کند و هیستوگرام و آستانه را برای هر زیر منطقه به طور جداگانه محاسبه می کند.
- این روش می تواند تغییرات در شرایط نوری و تغییرات شدت موضعی را به طور موثرتری مدیریت کند.

مراحل این روش:

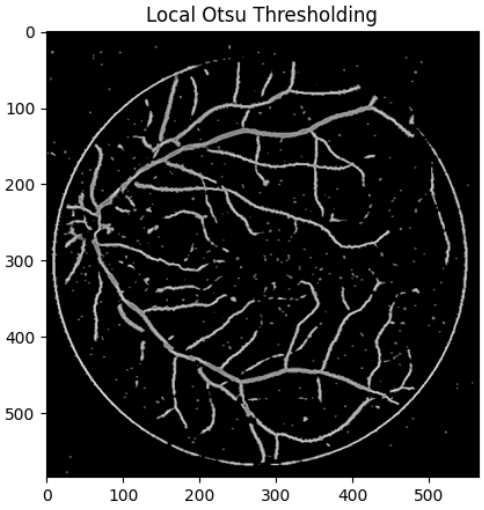
1. تصویر را به پنجره های همپوشانی یا غیر همپوشانی کوچکتر تقسیم میکنیم.
2. برای هر زیر پنجره، هیستوگرام را محاسبه کرده و الگوریتم Otsu را برای یافتن آستانه محلی اعمال میکنیم.
3. این آستانه های محلی دست آمده را برای بخش بندی به پنجره های مربوطه اعمال میکنیم.
4. نتایج را با هم ترکیب میکنیم تا تصویر قطعه بندی شده نهایی بدست آید.

مطابق فلوچارت ابتدای گزارش، تصویر عروق عریض بهبود یافته به عنوان ورودی به روش آستانه گذاری سراسری داده میشود. همان طور که واضح است برای عروق عریض آستانه سراسری جهت تفکیکشان از پس زمینه‌ی تصویر کافی است. پس از این تصویر خروجی ناشی از این مرحله با تصویر عروق نازک بهبود یافته ادغام میشود و سپس آستانه گذاری محلی اعمال میشود دلیل استفاده از این آستانه گذاری پس از ادغام این است که در این روش ما از آستانه مبتنی بر عروق استفاده کردیم که بسته به محل عروق در تصویر، از آستانه جدید استفاده میکنید و این کار باعث قطعه بندی بهتر عروق نازک میشود.
در مورد پیاده سازی این قسمت از مقاله باید به این ۲ نکته اشاره کرد:

- از تبدیل موجک یا wavelet استفاده می کنیم. تبدیل موجک گسسته دوبعدی (DWT) دو تصویر ورودی به تابعش را محاسبه می کند و سپس ضرایب موجک آنها را در مقیاس های مختلف ترکیب می کند. فرآیند همجوشی شامل میانگین گیری ضرایب تقریب و میانگین گیری جداگانه ضرایب جزئیات (افقی، عمودی و مورب) است. در نهایت، تصویر ادغام شده با استفاده از تبدیل موجک معکوس بازسازی می شود.
- مقداری offset در آستانه سراسری اضافه میشود تا نویز تصویر را به طور مؤثرتری از عروقی که نزدیک به عروق عریض هستند مهار کند. برای سایر مناطق دور از عروق عریض ، با کم کردن مقداری offset از آن، آستانه پایین‌تری نسبت به سراسری تعیین می‌کنیم تا عروق نازک را از پس‌زمینه با شدت کم استخراج کنیم.



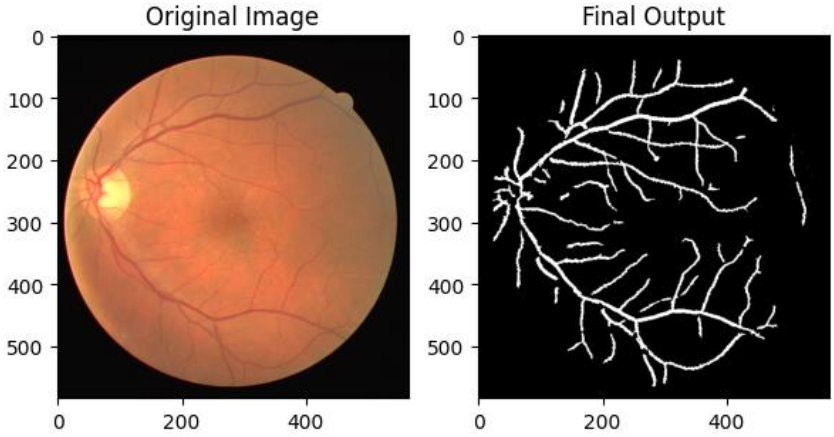
در انتها تصویر خروجی ناشی این آستانه گذاری محلی بدین صورت خواهد بود:



اعمال post processing و دریافت تصویر باینری مد نظر

از آستانه مبتنی بر پیکسل/منطقه برای حذف پیکسل‌های غیر عروقی غیر مرتبط استفاده شده است. نتایج قطعه بندی انجام شده در مرحله قبل معمولاً شامل پیکسل های ایزوله کوچک باقی مانده میباشد که ناشی از نویز است و این پیسکل ها گاهی اوقات به اشتباه به عنوان عروق تشخیص داده می‌شوند. بر اساس اتصال عروق شبکیه، کمتر یا مساوی 30 پیکسل غیر متصل را حذف شده است.

در انتها جهت باینریزه کردن خروجی نهایی، مقادیر پیکسل غیر صفر (پس زمینه تصویر) روی 255 (سفید) تنظیم می شود تا یک تصویر باینری ایجاد شود.



نمایش و تحلیل نتایج

تصویر خروجی روش کار مقاله به ازای تمامی تصاویر آموزشی در پوشه‌ی output images موجود است همچنین نتایج معیار های ارزیابی ناشی از مقایسه‌ی تصویر خروجی با تصویر قطعه بندی شده به صورت دستی که به عنوان تصویر درست معیار در نظر گرفته میشود در پوشه evaluation results موجود میباشد.

پیش از بحث در مورد کیفیت نتایج ارزیابی شده برای این مقاله انتخابی، خوب است توضیح اندکی از این معیار های ارزیابی را داشته باشیم:

1. دقت:

- نسبت پیکسل های به درستی طبقه بندی شده را در نتیجه تقسیم بندی اندازه گیری می کند. این درستی کلی پیش بینی های مدل است.
- دقت بالا (نزدیک به 1.0) مطلوب است، اما در مجموعه داده های نامتعادل (جایی که یک کلاس غالب است) می تواند گمراه کننده باشد . بنابراین همیشه خوباست که معیار های دیگر نیز در نظر گرفته شود.

2. حساسیت:

- نسبت پیکسل های مثبت واقعی (پیش زمینه به درستی تقسیم بندی شده) را نسبت به تمام پیکسل های مثبت واقعی نشان می دهد. توانایی مدل در تشخیص شی مورد نظر را ارزیابی می کند.
- حساسیت بالا (نزدیک به 1.0) زمانی که از دست دادن نمونه های مثبت پرهزینه است، بسیار مهم است .

3. Specificity:

- نسبت پیکسل های منفی واقعی (پس زمینه به درستی تقسیم بندی شده) را نسبت به تمام پیکسل های منفی واقعی اندازه گیری می کند. توانایی مدل را برای جلوگیری از مثبت کاذب ارزیابی می کند.
- Specificity بالا (نزدیک به 1.0) زمانی ضروری است که اجتناب از مثبت کاذب (طبقه بندی اشتباه پس زمینه به عنوان پیش زمینه) حیاتی است .

4.Area Under Curve (AUC) :

- انتگرال منحنی مشخصه عملکرد گیرنده (ROC) را نشان می دهد. AUC عملکرد کلی یک مدل تقسیم بندی را در آستانه های مختلف، با در نظر گرفتن حساسیت و ویژگی، خلاصه می کند. مقادیر بالاتر AUC نشان دهنده عملکرد بهتر است.

به عنوان مثال، نتایج به ازاء تصویر شماره 21 از تصاویر آموزشی به شرح زیر است:

```
[Results for Image Number 21]
Accuracy: 85.30 %
Sensitivity:  0.23126116806169472
Specificity:  0.9455034486618072
Area Under Curve(AUC):  0.588382308361751
```

✓ دقت کلی کد پیاده سازی شده، در مجموع برابر80 تا 86 درصد است.
✓ توانایی تشخیص شی هدف (عروق) در مجموع در حد متوسط است.
✓ توانایی جلوگیری از مثبت کاذب (طبقه بندی اشتباه پس زمینه به عنوان پیش زمینه) زیاد است.
✓ مقدار AUC به طور میانگین بین 0.5 تا 0.6 است که میتواند جای بهبود داشته باشد.